WYKŁAD 2
WARUNKI BRZEGOWE I ZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNE W POLU ELEKTROMAGNETYCZNYM

dr inż. Andrzej Dukata
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
Instytut Radioelektroniki

1. Warunki brzegowe na powierzchniach rozgraniczających dwa różne ośrodki

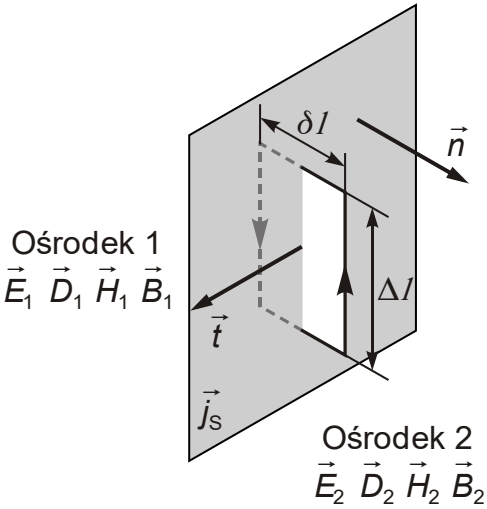
Związki między polami po obu stronach powierzchni rozgraniczającej dwa różne ośrodki można uzyskać z postaci całkowej równań Maxwella. Rozważmy

$$\oint_C \mathbf{H}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$ (prawo Ampére'a z popr. Maxwella)

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$ (prawo Faradaya)

Dopuszczamy możliwość istnienia na rozgraniczającej powierzchni ***powierzchniowej gęstości prądu*** $\mathbf{J}_S$ [A/m].

Odpowiednią konstrukcję geometryczną pokazano na rys. 1.

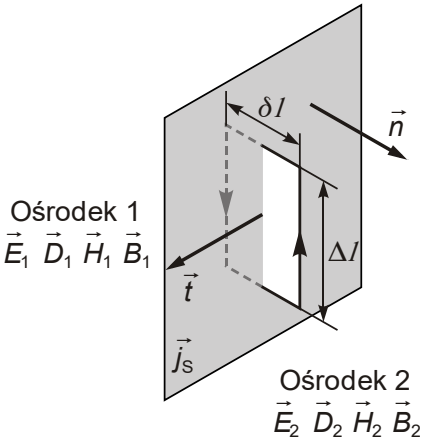


Wektor $\hat{\mathbf{n}}$ jest jednostkowym wektorem normalnym do powierzchni rozgraniczającej dwa ośrodki (skierowanym od ośrodka 1 do 2), wektor $\hat{\mathbf{t}}$ jest jednostkowym wektorem normalnym do powierzchni S ograniczonej krzywą C.

Rys. 1. Infinitezymalnie cienki kontur C będący brzegiem powierzchni S.

Zakładamy, że rozmiary liniowe krzywej C są na tyle małe, że całki można zastąpić odpowiednimi iloczynami. Ponadto $\delta l \ll \Delta l$.

Rozpatrzmy najpierw prawo Faradaya $\oint_C \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$



W całce konturowej po dłuższych bokach prostokąta infinitezymalny przyrost d**l** zapisujemy w postaci

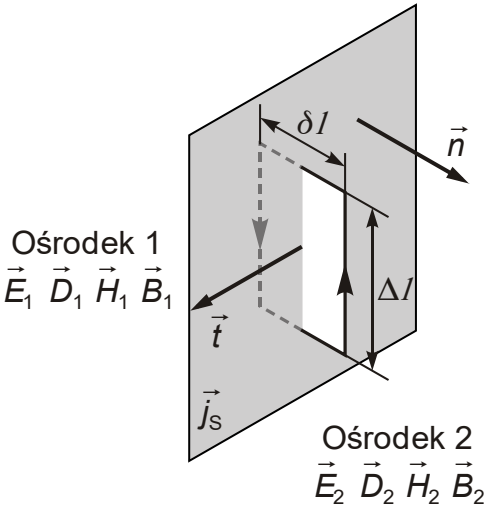
$\mathrm{d}\mathbf{l} = \hat{\mathbf{t}}\times\hat{\mathbf{n}}\mathrm{d}l$ w ośrodku 2

$\mathrm{d}\mathbf{l} = -\hat{\mathbf{t}}\times\hat{\mathbf{n}}\mathrm{d}l$ w ośrodku 1

Ponadto możemy pominąć wkład od krótszych boków ze względu na warunek $\delta l \ll \Delta l$ co daje

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1)\cdot(\hat{\mathbf{t}}\times\hat{\mathbf{n}})\Delta l = \hat{\mathbf{t}}\cdot[\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1)]\Delta l$$

Skorzystaliśmy z tożsamości wektorowej
$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) = \mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$



Prawa strona prawa Faradaya

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

przyjmie postać

$$-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot \hat{\mathbf{t}}\delta l \Delta l$$

W granicy $\delta l \to 0$ wyrażenie to zeruje się i otrzymujemy

$$\hat{\mathbf{t}}\cdot[\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)]=0$$

Wyrażenie to jest słuszne dla dowolnego położenia prostokątnego konturu, aby tylko związany z konturem wektor $\hat{\mathbf{t}}$ pozostawał nadal prostopadły do $\hat{\mathbf{n}}$, co jest możliwe wtedy i tylko wtedy gdy

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=0}$$

Identyczne rozważania możemy przeprowadzić dla pól magnetycznych opisanych przez prawo Ampére'a z popr. Maxwella

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

W tym przypadku wygodnie jest przyjąć, że przez powierzchnię konturu *S* może płynąć prąd nawet gdy $\delta l \to 0$. Prąd ten określa ***wektor powierzchniowej gęstości prądu*** $\mathbf{J}_\mathrm{S}$. Tak więc

$$\hat{\mathbf{t}} \cdot [\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)] \Delta l = \mathbf{J}_\mathrm{S} \cdot \hat{\mathbf{t}} \Delta l$$

Wyrażenie to jest słuszne dla dowolnego wektora $\hat{\mathbf{t}}$ prostopadłego do $\hat{\mathbf{n}}$, stąd otrzymujemy warunek brzegowy dla pól magnetycznych

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_\mathrm{S}}$$

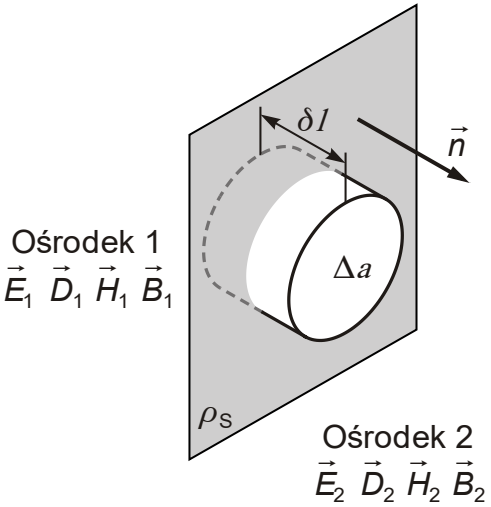
Rozważamy teraz pozostałe dwa równania Maxwella

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = Q = \int_V \rho \mathrm{d}V \qquad \text{(prawo Gaussa)}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0 \qquad \text{(bez nazwy)}$$

Dopuszczamy istnienie na powierzchni granicznej ***ładunku powierzchniowego*** ρ_S [C/m^2].

Przeanalizujmy pola w walcowej objętości V (o powierzchni S) przedstawionej na rys. 2.



Z prawa Gaussa

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = Q = \int_V \rho \mathrm{d}V$$

przyjmując $\delta l \to 0$ otrzymamy

$$(\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1)\cdot \hat{\mathbf{n}}\Delta a = \rho_S \Delta a$$

gdzie ρ_S jest ***gęstością ładunku powierzchniowego*** rozumianego podobnie jak powierzchniowa gęstość prądu.

Rys. 2. Obszar całkowania V ograniczony powierzchnią cylindryczną S. Δa jest powierzchnią podstawy walca.

Ostatecznie otrzymujemy warunek brzegowy dla pola elektrycznego

$$\boxed{(\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1)\cdot \hat{\mathbf{n}} = \rho_S}$$

Natomiast dla pola magnetycznego z równania

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

mamy

$$\boxed{(\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0}$$

Warunki brzegowe – podsumowanie

Warunków granicznych używa się do powiązania ze sobą równań Maxwella opisujących różne obszary. Otrzymujemy w ten sposób przebieg pól w całej przestrzeni.

Wzory do zapamiętania (uwaga: normalna $\hat{\mathbf{n}}$ skierowana jest od ośrodka 1 do 2)

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_S$$

$$(\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \rho_S$$

$$(\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$$

Rozkładając wektory na składowe styczne do powierzchni granicznej (z indeksem „t” – ang. *tangential*) oraz prostopadłe do tej powierzchni (z indeksem „n” – ang. *normal*) można podać warunki brzegowe:

- dla składowych **stycznych** pól

$$\mathbf{E}_{2\mathrm{t}} - \mathbf{E}_{1\mathrm{t}} = 0$$

$$\mathbf{H}_{2\mathrm{t}} - \mathbf{H}_{1\mathrm{t}} = \mathbf{J}_{\mathrm{S}}$$

- oraz dla składowych **normalnych** pól

$$D_{2\mathrm{n}} - D_{1\mathrm{n}} = \rho_{\mathrm{S}}$$

$$B_{2\mathrm{n}} - B_{1\mathrm{n}} = 0$$

❖ **Przykład.** Określić warunki brzegowe dla pól zmiennych w czasie na granicy idealnego dielektryka i doskonałego przewodnika.

W doskonałym przewodniku (oznaczmy go jako ośrodek 1) pole elektryczne jest równe zeru, bo wywoływałoby przepływ prądu o nieskończonym natężeniu ($\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$). Nie może istnieć zmienne pole magnetyczne, gdyż zgodnie z prawem Faradaya wywoływałoby pole elektryczne co jest sprzeczne z poprzednią tezą. Stąd warunki brzegowe przyjmą postać

$$\mathbf{E}_{t2} = 0$$

$$\mathbf{H}_{t2} = \mathbf{J}_S$$

$$D_{n2} = \rho_S$$

$$B_{n2} = 0$$

Wynika stąd, że pole elektryczne jest prostopadłe, a pole magnetyczne równoległe do granicy.

2. Zależności energetyczne w polu elektromagnetycznym

Ogólnie rzecz biorąc, źródło energii elektromagnetycznej tworzy pola, które przechowują energię elektryczną i magnetyczną oraz przenoszą moc, która może być przesyłana lub rozpraszana (tracona na skutek dyssypacji).

Żadna teoria propagacji fal nie może być uważana za kompletną, jeśli nie sformułuje się *zasady zachowania energii*.

W teorii pola elektromagnetycznego relacja tego rodzaju jest nazywana *twierdzeniem Poyntinga*. Naszym celem jest wyprowadzenie twierdzenie Poyntinga dla pól harmonicznie zmiennych.

2.1. Energia magazynowana w polu EM

Zarówno w polu elektrycznym jak i magnetycznym magazynowana jest pewna energia. Jest ona gromadzona w czasie wytwarzania pola i może być potem wydatkowana, np. na pracę związaną z przesuwaniem ładunków w polu elektrycznym.

Energia pola elektrycznego gromadzona w elemencie objętości dV jest równa

$$\begin{aligned} \mathrm{d}W_{\mathrm{e}} &= \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}\mathrm{d}V = w_e\mathrm{d}V \\ w_{\mathrm{e}} &= \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}\left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\cdot\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{VAs}}{\mathrm{m}^3} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}\right] \end{aligned} \tag{1}$$

przy czym w_{e} jest nazywana **objętościową gęstością energii** pola elektrycznego.

Podobnie **energia pola magnetycznego** gromadzona w elemencie objętości dV jest równa

$$\begin{aligned} \mathrm{d}W_{\mathrm{m}} &= \frac{1}{2}\mathbf{H}\cdot\mathbf{B}\mathrm{d}V = w_{\mathrm{m}}\mathrm{d}V \\ w_{\mathrm{m}} &= \frac{1}{2}\mathbf{H}\cdot\mathbf{B}\left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\cdot\frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{AVs}}{\mathrm{m}^3} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}\right] \end{aligned} \tag{2}$$

przy czym w_{m} jest nazywana **objętościową gęstością energii** pola magnetycznego.

2.2. Straty w polu EM (dyssypacja energii)

Dla pojedynczego ładunku q dostarczana mu moc P_q (pochodna pracy W po czasie t) przez pola elektromagnetyczne **E** i **B** wynosi

$$P_q = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}}{\mathrm{d}t} \tag{3}$$

gdzie: d**l** – infinitezymalne przesunięciem ładunku w czasie dt związane z prędkością jego ruchu zależnością $\mathrm{d}\mathbf{l} = \mathbf{v}\mathrm{d}t$,

F – siła Lorentza określona wzorem $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$.

Podstawiając powyższe zależności do wzoru (3) otrzymujemy

$$P_q = \frac{q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \tag{4}$$

Pole magnetyczne nie wykonuje pracy, gdyż siła magnetyczna jest prostopadła do prędkości.

Jeżeli mamy do czynienia z ciągłym rozkładem ładunku swobodnego określonego gęstością ρ to we wzorze (4) zamiast q podstawimy $\mathrm{d}q = \rho \mathrm{d}V$ i całkujemy po skończonej objętości V, wtedy całkowita moc dostarczona od pola ładunkom zawartym w tej objętości wynosi

$$P_d = \int_V \rho \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \mathrm{d}V = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \mathrm{d}V \tag{5}$$

W powyższym wzorze wykorzystano związek $\rho \mathbf{v} = \mathbf{J}$ który wynika z założenia, że ruch ładunków swobodnych powoduje powstanie odpowiedniej swobodnej gęstości prądu **J**.

Ta moc odpowiada wielkości energii EM zamienianej w jednostce czasu na energię mechaniczną lub cieplną. Musi być ona skompensowana przez równe jej w jednostce czasu straty energii pola EM w objętości V.

Wprowadza się pojęcie **objętościowej gęstości mocy strat** wynikających ze zjawiska przewodzenia

$$p_d = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} \cdot \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^3} \right]$$

która dla ośrodka liniowego ($\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$) jest równa

$$p_d = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \sigma E^2$$

2.3. Średnie w czasie

Będziemy dalej opisywać harmoniczną zależność czasową wszystkich pól i źródeł za pomocą czynnika exp(jωt) pisząc na przykład

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathrm{Re}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \equiv \tfrac{1}{2}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{E}^{*}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]$$

Przy tej konwencji pole $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ jest w ogólności polem zespolonym, a jego amplituda i faza zmieniają się z położeniem.
Dla iloczynów skalarnych takich jak $p_d = \mathbf{E}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r},t)$, mamy wtedy

$$p_d = \mathbf{E}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r},t) = \tfrac{1}{4}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{E}^{*}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]\cdot\left[\mathbf{J}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{J}^{*}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]$$

Po przekształceniach

$$p_d = \tfrac{1}{4}[\mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{J}^*(\mathbf{r}) + \mathbf{E}^*(\mathbf{r})\mathbf{J}(\mathbf{r}) + \mathbf{E}(\mathbf{r})\mathbf{J}(\mathbf{r})\mathrm{e}^{2\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{E}^*(\mathbf{r})\mathbf{J}^*(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\omega t}] \qquad (6)$$

W większości zagadnień interesują nas wartości średnie w czasie

$$\langle p_d \rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T p_d(t)\mathrm{d}t$$

Wzór (6) zawiera dwa składniki zmienne w czasie, których wartość średnia za okres wynosi zero, a więc

$$\langle p_d \rangle_T = \tfrac{1}{4}[\mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{J}^*(\mathbf{r}) + \mathbf{E}^*(\mathbf{r})\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r})\cdot\mathbf{J}^*(\mathbf{r})] \qquad (7)$$

Widzimy stąd, że średnie czasowe dla **iloczynów skalarnych** równe są **połowie części rzeczywistej iloczynu skalarnego** jednej z wielkości zespolonych i sprzężenia zespolonego drugiej.

❖ Obliczyć średnie w czasie objętościowych gęstości: mocy strat wynikających ze zjawiska przewodzenia (a), energii pola elektrycznego (b) i energii pola magnetycznego (c) przyjmując, że ośrodek ma zespolone stałe materiałowe ε_c, μ_c, σ_c

$$\varepsilon_c = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon'', \quad \mu_c = \mu' - \mathrm{j}\mu'', \quad \sigma_c = \sigma' - \mathrm{j}\sigma''$$

Rozwiązanie

$$\left\langle p_d \right\rangle_T = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}^*) = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\sigma_c^*\left|\mathbf{E}\right|^2) = \tfrac{1}{2}\sigma'\left|\mathbf{E}\right|^2 \tag{8}$$

$$\left\langle w_e \right\rangle_T = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\tfrac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}^*) = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\tfrac{1}{2}\varepsilon_c^*\left|\mathbf{E}\right|^2) = \tfrac{1}{4}\varepsilon'\left|\mathbf{E}\right|^2 \tag{9}$$

$$\left\langle w_m \right\rangle_T = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\tfrac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}^*) = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\tfrac{1}{2}\mu_c\left|\mathbf{H}\right|^2) = \tfrac{1}{4}\mu'\left|\mathbf{H}\right|^2 \tag{10}$$

❖ Wykazać, że

$$\left\langle \mathrm{e}^{2\mathrm{j}\omega t} \right\rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T \mathrm{e}^{2\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = 0$$

Rozwiązanie

$$\frac{1}{T}\int_0^T \mathrm{e}^{2\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\mathrm{j}\omega T}\mathrm{e}^{2\mathrm{j}\omega t}\Big|_{t=0}^{t=T} = \frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{j}\omega T}-1}{2\mathrm{j}\omega T}$$

Dla $\omega = 2\pi/T$ mamy

$$\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{j}\frac{2\pi}{T}T}-1}{2\mathrm{j}\frac{2\pi}{T}T} = \frac{\mathrm{e}^{4\mathrm{j}\pi}-1}{4\mathrm{j}\pi} = \frac{\cos(4\pi)+\mathrm{j}\sin(4\pi)-1}{4\mathrm{j}\pi} = \frac{1+\mathrm{j}0-1}{4\mathrm{j}\pi} = 0$$

2.4. Twierdzenie Poyntinga dla pól harmonicznych (w postaci zespolonej)

Dla uproszczenia zapisu pomijamy w tym punkcie zależność funkcyjną zespolonych wektorów od położenia **r** oraz pulsacji ω.

Wprowadźmy źródła prądowe elektryczne ($\mathbf{J}_e$), fikcyjne magnetyczne ($\mathbf{J}_m$) oraz zespolone stałe materiałowe (ε_c, μ_c, σ_c).

Prawo prawo Ampére'a z poprawką Maxwella przyjmuje postać

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_e + \mathbf{J} + \mathrm{j}\omega\varepsilon_c \mathbf{E}$$

albo

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_e + \sigma_c \mathbf{E} + \mathrm{j}\omega\varepsilon_c \mathbf{E} \tag{11}$$

Z kolei prawo indukcji Faradaya

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{J}_m - \mathrm{j}\omega\mu_c \mathbf{H} \tag{12}$$

Sprzężona postać prawa Ampére'a z poprawką Maxwella to

$$\nabla \times \mathbf{H}^* = \mathbf{J}_e^* + \sigma_c^* \mathbf{E}^* - \mathrm{j}\omega \varepsilon_c^* \mathbf{E}^* \tag{13}$$

Iloczyn skalarny minus **E** z (13) daje

$$-\mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H}^* = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_e^* - \sigma_c^* \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* + \mathrm{j}\omega \varepsilon_c^* \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* \tag{14}$$

Podobnie mnożymy skalarnie prawo indukcji Faradaya (12) przez **H**

$$(\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{H}^* = -\mathbf{J}_m \cdot \mathbf{H}^* - \mathrm{j}\omega \mu_c \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* \tag{15}$$

Po dodaniu stronami (14) i (15) otrzymujemy

$$\begin{aligned}&(\nabla\times\mathbf{E})\cdot\mathbf{H}^{*}-\mathbf{E}\cdot\nabla\times\mathbf{H}^{*}=\\&-\mathrm{j}\omega\mu_{c}\left|\mathbf{H}\right|^{2}+\mathrm{j}\omega\varepsilon_{c}^{*}\left|\mathbf{E}\right|^{2}-\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_{e}^{*}-\mathbf{J}_{m}\cdot\mathbf{H}^{*}-\sigma_{c}^{*}\left|\mathbf{E}\right|^{2}\end{aligned}\tag{16}$$

Lewą stronę równania (16) można zastąpić dywergencją iloczynu wektorowego

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*})=\mathbf{H}^{*}\cdot\nabla\times\mathbf{E}-\mathbf{E}\cdot\nabla\times\mathbf{H}^{*}$$

Dzieląc wszystkie składniki przez 2, otrzymamy różniczkowe twierdzenia Poyntinga dla pól harmonicznych

$$\boxed{\begin{aligned}&-\tfrac{1}{2}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_{e}^{*}+\mathbf{J}_{m}\cdot\mathbf{H}^{*})\\&=\tfrac{1}{2}\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^{*})+\mathrm{j}2\omega\left(\tfrac{1}{4}\mu_{c}\left|\mathbf{H}\right|^{2}-\tfrac{1}{4}\varepsilon_{c}^{*}\left|\mathbf{E}\right|^{2}\right)+\tfrac{1}{2}\sigma_{c}^{*}\left|\mathbf{E}\right|^{2}\end{aligned}}\tag{17}$$

Przeprowadzając całkowanie wyrażenia (17) po objętości V i stosując twierdzenie Gaussa

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) \mathrm{d}V = \oint_S \mathbf{v} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

otrzymuje się całkowe twierdzenia Poyntinga dla pól harmonicznych

$$\boxed{\begin{aligned} &-\tfrac{1}{2}\int_V (\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_e^* + \mathbf{J}_m \cdot \mathbf{H}^*) \mathrm{d}V \\ &= \tfrac{1}{2}\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \mathrm{j}2\omega \int_V \left(\tfrac{1}{4}\mu_c |\mathbf{H}|^2 - \tfrac{1}{4}\varepsilon_c^* |\mathbf{E}|^2 \right) \mathrm{d}V + \tfrac{1}{2}\int_V \sigma_c^* |\mathbf{E}|^2 \, \mathrm{d}V \end{aligned}} \tag{18}$$

albo w zwartej postaci

$$\boxed{P_s = P_e + \mathrm{j}2\omega\left(\langle W_m \rangle_T - \langle W_e \rangle_T \right) + P_d} \tag{19}$$

Przez P_s oznaczono zespoloną moc dostarczaną przez źródła

$$P_s = -\tfrac{1}{2}\int_V (\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_e^* + \mathbf{J}_m\cdot\mathbf{H}^*)\mathrm{d}V \quad [\mathrm{W}] \tag{20}$$

P_e to zespolona moc wypływająca z układu przez powierzchnię S

$$P_e = \tfrac{1}{2}\oint_S (\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*)\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} \quad [\mathrm{W}] \tag{21}$$

P_d to rzeczywista moc średnia (8) związana ze zjawiskiem dyssypacji

$$P_d = \tfrac{1}{2}\int_V \sigma'\left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}V \quad [\mathrm{W}] \tag{22}$$

Analogicznie do (9) i (10) oznaczono uśrednioną w czasie energię magnetyczną oraz elektryczną

$$\left\langle W_m\right\rangle_T = \int_V \tfrac{1}{4}\mu'\left|\mathbf{H}\right|^2 \mathrm{d}V \quad [\mathrm{J}], \qquad \left\langle W_e\right\rangle_T = \int_V \tfrac{1}{4}\varepsilon'\left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}V \quad [\mathrm{J}] \tag{23}$$

2.5. Wektor Poyntinga

Definiuje się zespolony *wektor Poyntinga* jako

$$\mathbf{S}(\mathbf{r},\omega) \equiv \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}^{*}(\mathbf{r},\omega) \quad \left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} \cdot \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2} \right]$$

Jest to energia przenoszoną przez pola (falę EM) w jednostce czasu na jednostkę powierzchni albo inaczej powierzchniowa gęstość strumienia mocy. *Zespolony wektor Poyntinga* ma sens tylko dla fal monochromatycznych (o jednej częstotliwości).
Rzeczywisty wektor Poyntinga definiuje się jako

$$\mathbf{S}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}(\mathbf{r},t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r},t) \tag{24}$$

Podobnie jak dla iloczynów skalarnych średnie czasowe dla **iloczynów wektorowych** równe są **połowie części rzeczywistej iloczynu wektorowego** jednej z wielkości zespolonych i sprzężenia zespolonego drugiej.
Uśrednienie wektora Poyntinga za okres daje

$$\left\langle \mathbf{S}(\mathbf{r},t) \right\rangle_T = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}[\mathbf{S}(\mathbf{r},\omega)]$$

❖ Wykazać, że średnia czasowa (po okresie) rzeczywistego wektor Poyntinga jest równa połowie części rzeczywistej zespolonego wektora Poyntinga

$$\left\langle \mathbf{S}(\mathbf{r},t) \right\rangle_T \equiv \frac{1}{T}\int_0^T \mathbf{S}(\mathbf{r},t)\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}[\mathbf{S}(\mathbf{r},\omega)]$$

Rozwiązanie

Opisując zależność czasową wszystkich pól i źródeł za pomocą czynnika $\exp(\mathrm{j}\omega t)$, pisząc na przykład

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \mathrm{Re}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \equiv \tfrac{1}{2}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{E}^{*}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r},t) = \mathrm{Re}\left[\mathbf{H}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \equiv \tfrac{1}{2}\left[\mathbf{H}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{H}^{*}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]$$

można zdefiniować *zespolony wektor Poyntinga*

$$\mathbf{S}(\mathbf{r},\omega) = \mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}^{*}(\mathbf{r},\omega)$$

W tej konwencji pola $\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)$, $\mathbf{H}(\mathbf{r},\omega)$ są w ogólności polami zespolonym, zależnymi od częstości ω a ich amplituda i faza zmieniają się z położeniem.

Rzeczywisty wektor Poyntinga można zapisać jako

$$\mathbf{S}(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}(\mathbf{r},t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r},t) =$$

$$= \tfrac{1}{4}\left[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t} \right] \times \left[\mathbf{H}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{H}^*(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t} \right] =$$

$$= \tfrac{1}{4}[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r},\omega) + \mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}(\mathbf{r},\omega)] +$$

$$+ \tfrac{1}{4}[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{2\mathrm{j}\omega t} + \mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r},\omega)\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\omega t}]$$

Wzór ten zawiera dwa składniki zmienne w czasie, których wartość średnia za okres wynosi zero, a więc

$$\left\langle \mathbf{S}(\mathbf{r},t) \right\rangle_T = \tfrac{1}{4}[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r},\omega) + \mathbf{E}^*(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}(\mathbf{r},\omega)] =$$

$$= \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r},\omega)] = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}[\mathbf{S}(\mathbf{r},\omega)]$$

To kończy dowód.

❖ Znaleźć średnią w czasie powierzchniową gęstość mocy (uśrednioną w czasie wartość rzeczywistego wektora Poyntinga) dla harmonicznej fali płaskiej spolaryzowanej w kierunku $\hat{\mathbf{e}}$ biegnącej w ośrodku nieograniczonym w kierunku $\hat{\mathbf{k}}$.

Wskazówka:

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{e}} E_0 \exp(-\mathrm{j}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} + \mathrm{j}\omega t)$$

Ponadto wektor falowy $\mathbf{k}$ ma kierunek $\hat{\mathbf{k}}$

$$\mathbf{k} = \hat{\mathbf{k}}\left|\mathbf{k}\right|$$

Skorzystać z tożsamości wektorowej
$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$

Rozwiązanie

Wektor natężenia pola magnetycznego **H** towarzyszącego fali płaskiej ma postać

$$\mathbf{H} = \frac{1}{Z_0}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$

gdzie Z_0 jest impedancją właściwą próżni a $\hat{\mathbf{k}}$ jest wersorem w kierunku propagacji fali. Z kolei średnia w czasie powierzchniowa gęstość mocy to **wartość** uśrednionego w czasie **rzeczywistego wektora Poyntinga** równa **połowie wartości** części rzeczywistej zespolonego wektora Poyntinga

zaspolony w. Poyntinga $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}^*$

uśredniony w. P. $\langle \mathbf{S}(t) \rangle_T = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(\mathbf{S})$

Po podstawieniu otrzymujemy

$$\mathbf{S} = \tfrac{1}{Z_0}\mathbf{E}\times\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}^* = \tfrac{1}{Z_0}\hat{\mathbf{e}}\times\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{e}}E_0\exp(-\mathrm{j}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\mathrm{j}\omega\mathrm{t})E_0^*\exp(+\mathrm{j}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\mathrm{j}\omega\mathrm{t}) =$$

$$\tfrac{1}{Z_0}\hat{\mathbf{e}}\times\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{e}}\left|E_0\right|^2$$

Wykorzystując tożsamość

$$\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})$$

oraz prostopadłość wersorów $\hat{\mathbf{e}}$ i $\hat{\mathbf{k}}$ (fala TEM) mamy

$$\mathbf{S} = \tfrac{1}{Z_0}\left|E_0\right|^2\hat{\mathbf{e}}\times\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{e}} = \tfrac{1}{Z_0}\left|E_0\right|^2[\hat{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{e}}\cdot\hat{\mathbf{e}}) - \hat{\mathbf{e}}(\hat{\mathbf{e}}\cdot\hat{\mathbf{k}})] = \tfrac{1}{Z_0}\left|E_0\right|^2\hat{\mathbf{k}}$$

Ostatecznie **wartość** uśrednionego w czasie wektora Poyntinga (czyli średnia w czasie powierzchniowa gęstość mocy)

$$\left\langle S(t)\right\rangle_T = \frac{1}{2}\frac{\left|E_0\right|^2}{Z_0}$$

Pytania sprawdzające

1. Podać równania Maxwella w postaci całkowej.
2. Podać warunki brzegowe na granicy dwóch idealnych dielektryków.
3. Podać warunki brzegowe na granicy dielektryka i doskonałego przewodnika.
4. Podać równania Maxwella w postaci zespolonej z źródłem prądowym elektrycznym ($\mathbf{J}_e$), fikcyjnym magnetycznym ($\mathbf{J}_m$) oraz zespolonymi stałymi materiałowymi (ε_c, μ_c, σ_c).
5. Zdefiniować zespolony i rzeczywisty wektor Poyntinga oraz średnią w czasie powierzchniową gęstość mocy.
6. Jak wyrazić średnią w czasie powierzchniową gęstość mocy za pomocą zespolonego wektora Poyntinga.